

객체 지향 설계와 분석을 위한

UML 기초와 응용



6장. 통신 다이어그램

■ 주요 내용

- 01 통신 다이어그램의 구성 요소와 변환
- 02 통신 다이어그램의 단계별 모델링 : 디지털 도어록 03
- 03 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 학습목표

- 통신 다이어그램의 개념을 이해한다.
- 통신 다이어그램의 UML 표현을 학습한다.
- 다양한 예제를 통해 통신 다이어그램을 모델링하는 연습을 해본다.

1. 통신 다이어그램의 구성 요소와 변환

■ 통신 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 객체

- 메시지를 주고받는 주체
- 클래스 다이어그램에 표기된 클래스명과 매핑이 가능하도록 객체명을 표기

	형식	예
(a) 클래스	Car	자동차
(b) 임의의 객체	: Item	: 직원
(c) 이름 있는 객체	SampleItem:Item	이순신 : 직원

그림 6-1 통신 다이어그램의 객체

1. 통신 다이어그램의 구성 요소와 변환

■ 통신 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 링크

- 통신 다이어그램에서 객체 사이를 연결
- 객체와 객체 간의 양방향 연관 관계를 의미
- 화살표가 없는 실선으로 표현
- 이름을 붙일 수 있음



그림 6-2 통신 다이어그램의 링크

1. 통신 다이어그램의 구성 요소와 변환

■ 통신 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 메시지

- 링크를 통해서 다른 객체에 전하는 설명, 링크 위에 표시
- 상대 객체별로 여러 정의가 가능
- 링크 하나를 통해 여러 개의 메시지가 전달
- 통신 다이어그램에서는 메시지에 번호를 부여, 그 번호 순서에 따라 메시지를 해석

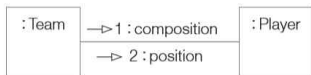
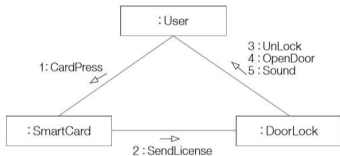


그림 6-3 통신 다이어그램의 메시지

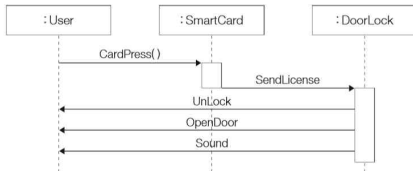
1. 통신 다이어그램의 구성 요소와 변환

■ 통신 다이어그램과 순차 다이어그램 간의 변환

- 통신 다이어그램은 순차 다이어그램으로 자동 변환해 표현가능
 - 순차 다이어그램
 - 메시지의 상하 배치 순서가 메시지의 전송 순서를 정의
 - 객체 간 메시지의 순서를 파악할 때 매우 효과적
 - 객체 간의 관계(의존, 연관)는 파악할 수 없음
 - 통신 다이어그램
 - 객체 간의 관계가 링크로 표현
 - 메시지를 전달하고 수신하는 객체 간의 관계를 쉽게 파악
 - 메시지의 위치에 따른 전송 순서를 가정할 수 없음



(a) 디지털 도어록의 통신 다이어그램



(b) 디지털 도어록의 순차 다이어그램

그림 6-4 디지털 도어록의 통신 다이어그램과 순차 다이어그램

2. 통신 다이어그램의 단계별 모델링 : 디지털 도어

■ 디지털 도어록 시스템 표현

■ 클래스 다이어그램

- 감지 시스템에 스마트 카드를 접속, 비밀번호 입력시 자동으로 도어록이 해제되면서 문이 열리고 문이 닫히면 자동으로 잠긴다.
- 도어록이 해제되거나 잠기면 삐리릭 소리를 낸다.
 - User 클래스 : SmartCard를 사용하거나, DoorLock에 직접 비밀번호 입력
 - SmartCard 클래스 : DoorLock에 암호화된 메시지 전달
 - DoorLock 클래스 : Lisencer값 전달시 도어록 해제, 문 개방 폐쇄시 삐리릭소리

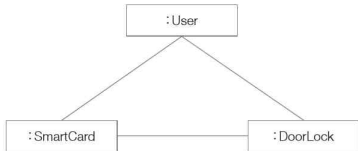


그림 6-5 디지털 도어록의 객체 다이어그램

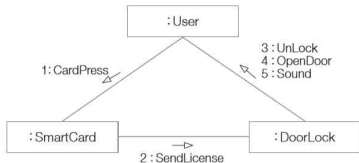


그림 6-6 디지털 도어록의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 식당 음식 주문

■ 객체 추출

- 고객(Customer), 종업원(Server), 요리사(Chef)

식사 주문 요구명세서

고객은 자장면과 찜닭을 선택하고 종업원에게 주문하면, 종업원은 주방장에게 주문서를 전달하고 주방장은 해당 주문을 요리한다.



그림 6-7 식당 음식 주문의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 데이터 전송

■ 객체 추출

- 사용자(User), 클라이언트(Client), 서버(Server)

데이터 전송 요구명세서

사용자가 클라이언트에 데이터를 입력하면 클라이언트는 서버에 입력된 데이터를 요청하고, 서버에서는 입력된 데이터를 검색하고 이에 대한 결과를 반환하여 준다. 이후 클라이언트는 사용자에게 결과 메시지를 보내준다.

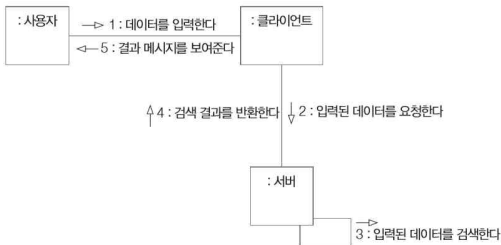


그림 6-8 데이터 전송의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 전화 통화

■ 객체 추출

- 발신자(Caller), 교환기(Exchange), 수신자(Receiver)

전화 통화 요구명세서

전화 통화는 발신자와 수신자가 상호 신호를 교환하며 연락하는 흐름을 나타낸다. 발신자가 수신자에게 전화하기 위해 수화기를 들면 전화기의 신호음이 전달되고, 이에 다이얼을 돌리고 신호를 모두 교환기에 전달한다. 교환기에서는 발신자의 신호를 받게 되어 발신자에게는 신호음이, 수신자에게는 신호벨이 각각 전달된다. 통화가 끝나면 수신자와 발신자는 수화기를 내려놓는다.

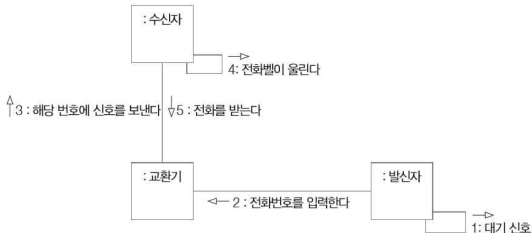


그림 6-9 전화 통화의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 교육 신청

■ 객체 추출

- 직원(Employee), 교육 요청(Training Request), 교육 훈련 기관(Training Body)

- ① 직원이 교육을 신청
- ② 교육 요청이 교육 훈련 기관에 교육과정을 주문
- ③ 교육 훈련 기관은 교육을 등록
- ④ 교육 요청은 직원에게 교육 등록을 확인
- ⑤ 직원은 교육 신청을 완료한

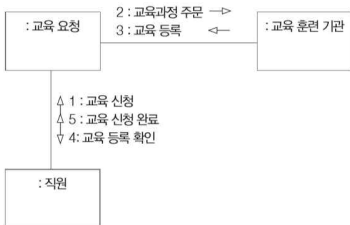


그림 6-10 교육 신청 시스템의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 영화 예매

■ 객체 추출

- 사용자(User), 매표소(Box Office), 신용카드 회사(Credit Card Service)

- ① 사용자가 매표소에 예매할 영화의 정보를 요구
- ② 매표소에서 사용자에게 이용 가능한 좌석을 보여줌
- ③ 사용자가 좌석을 선택해 매표소에 알림
- ④ 매표소에서 사용자에게 결제 금액을 알림
- ⑤ 사용자가 카드를 삽입

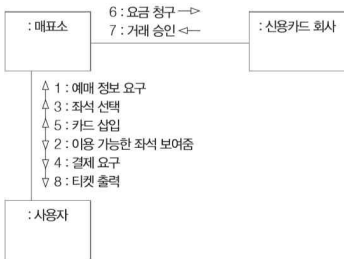


그림 6-11 영화 예매의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 클라우드

■ 객체 추출

- 사용자(User), 클라우드 인터페이스(Cloud Interface), 서버(Server)

- ① 사용자가 클라우드 인터페이스에서 파일 올리기를 선택
- ② 클라우드 인터페이스는 사용자에게 파일 선택을 요구
- ③ 사용자가 파일을 선택
- ④ 클라우드 인터페이스는 서버로 파일 데이터를 전송
- ⑤ 서버는 클라우드 인터페이스에 파일을 뷰로 보여줌
- ⑥ 서버는 클라우드 인터페이스에 전송 완료 메시지를 전달



그림 6-13 클라우드 시스템의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 물품 보관함

■ 객체 추출

- 사용자(User), 물품 보관함(Locker)
 - 사용자가 사용할 사물함을 선택
 - 물품 보관함이 사용자에게 비밀번호 설정을 요구
 - 사용자가 비밀번호를 설정
 - 물품 보관함이 사용자에게 결제를 요구
 - 사용자가 결제
 - 물품 보관함이 사용자에게 결제 완료 메시지를 전달
 - 사용자가 물품을 보관

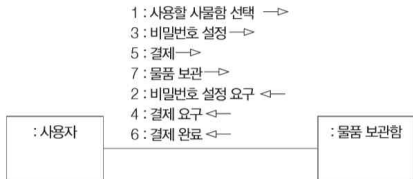


그림 6-13 물품 보관함 사용의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 보험 판매

■ 객체 추출

- 고객(Customer), 판매자(Salesman)
 - ① 판매자가 고객에게 상품을 설명
 - ② 고객이 상품을 선택
 - ③ 판매자가 고객의 가입 조건을 확인
 - ④ 판매자가 고객에게 요금을 알림
 - ⑤ 고객이 보험에 가입

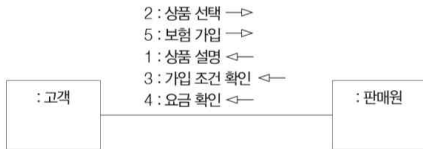


그림 6-14 보험 판매의 통신 다이어그램

3. 통신 다이어그램 모델링 연습

■ 카카오 택시

■ 객체 추출

- 고객(Customer), 카카오택시 앱(App), 택시 기사(TaxiDriver)

- ① 고객이 카카오택시에 출발지와 도착지를 입력
- ② 카카오택시가 택시 기사를 호출
- ③ 택시 기사가 출발지와 도착지를 확인한 후 호출을 수락
- ④ 카카오택시가 고객에게 택시 기사의 정보를 전송

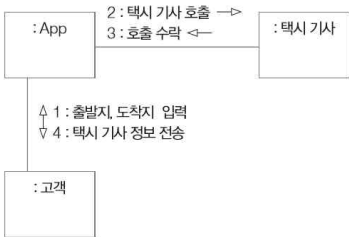


그림 6-15 카카오택시의 통신 다이어그램

■ 다음 명세서를 토대로 클래스, 순차 통신 다이어그램을 작성하시오.

- 유스케이스명 : 식당 관리
- 액터명 : 고객(Customer), 직원(Employee)
- 유스케이스 개요 : 식당을 찾은 고객이 최대한 편안함을 느낄 수 있도록 서비스를 하는 데 목적이 있다.
- 사전 조건 : 고객의 예약 유무를 확인한다.
- 이벤트 흐름
 - 요구 사항(기능적)
 - ① 고객이 식당에 들어오면 지배인은 고객의 예약 유무를 확인한다.
 - ② 지배인은 고객을 테이블까지 안내한다.
 - ③ 고객이 테이블에 앉으면 보조 종업원은 물, 빵, 버터를 세팅한다.
 - ④ 고객은 종업원에게 음식을 주문하고, 종업원은 고객에게 음식을 추천할 수 있다.
 - ⑤ 주문받은 음식을 주방장에게 전달하고, 주방장은 주문받은 음식을 요리한다.
 - ⑥ 종업원은 에피타이저를 고객에게 전달하고, 이후 완성된 메인 요리를 전달한다.
 - ⑦ 고객의 식사가 끝나면 종업원은 디저트를 준비한다.
 - ⑧ 고객은 식사 후 종업원에게 팁을 줄 수 있으며, 카운터에서 계산한 후 나간다.
 - ⑨ 보조 종업원은 식사가 끝난 자리를 깔끔히 치운다.
 - 요구 사항(비기능적)
 - 예약을 한 경우
 - a. 지배인은 고객을 예약된 테이블로 바로 안내한다.
 - 예약을 하지 않은 경우
 - a. 지배인은 고객에게 대기실에서 기다려달라고 말한다.
 - b. 자리가 나는 대로 먼저 온 고객을 테이블로 안내한다.
 - 예외 흐름 : 해당 사항 없음

식당관리 클래스 다이어그램

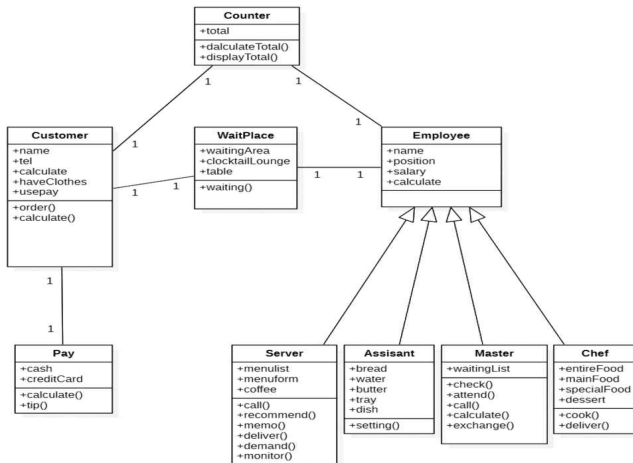


그림 5-24 식당 관리 시스템의 클래스 다이어그램

식당관리 순차 다이어그램

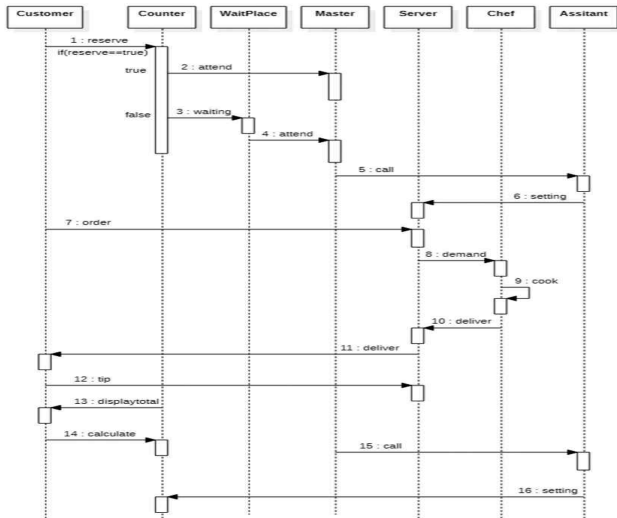


그림 5-25 식당 관리 시스템의 순차 다이어그램

■ 식당 관리

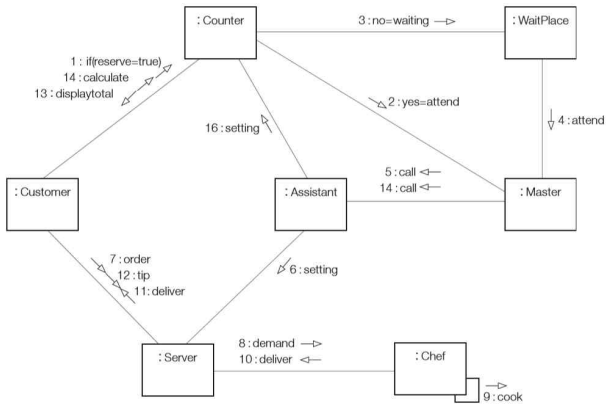


그림 6-16 식당 관리 시스템의 통신 다이어그램

상품주문관리 시스템에 대하여 통신 다이어그램 작성하기

- ① 고객은 온라인 카탈로그에 있는 상품을 선택하고 구입 버튼을 누른다.
- ② 그 다음 창에서 고객은 배달 정보를 입력한다.
- ③ 배달 정보와 함께 가격 정보를 보여준다.
- ④ 고객이 상품을 구매하면 시스템은 구매를 승인하고 거래를 확인하는 메시지를 보낸다.
- ⑤ 고객이 거래 내역을 확인한다.



Thank You
